

Sistema ACALUD

Diagramas UML Generales — Casos de Uso y Clases

Versión: 01

Información del Documento

Nombre del Proyecto

Tipo de documento

Contenido

Documentos antecedentes

Propósito

1. Introducción

Este documento presenta los dos diagramas UML de nivel sistema que sintetizan la arquitectura funcional y estructural de Acalud:

- El **diagrama de casos de uso** ofrece la vista funcional completa: los 34 casos de uso, los actores que los ejecutan y los sistemas externos con los que el sistema interactúa.
- El **diagrama de clases** ofrece la vista estructural: las entidades del dominio representadas como clases, con sus atributos, operaciones y relaciones, derivadas del modelo de datos.

Ambos diagramas coronan la documentación, integrando en una vista de conjunto lo desarrollado en detalle a lo largo de las fases anteriores.

2. Diagrama de casos de uso

El sistema define cuatro actores y dos sistemas externos.

Actor	Descripción
Visitante	Usuario no autenticado. Accede a las funciones públicas: registro, demos anónimas, recursos gratuitos, resultados de encuestas y directorio de editoriales
Docente	Usuario autenticado del segmento B2C. Ejecuta las funciones de catálogo, compras, comunidad y gestión de su cuenta
Encargado Institucional	Docente con rol de administración en su institución. Ejecuta las funciones del circuito institucional
Administrador de Plataforma	Gestiona el catálogo, las encuestas, las propuestas y la configuración comercial
Sistema externo	Interacción
Pasarela de Pago	Procesa los pagos de las compras individuales e institucionales
Proveedor Logístico	Cotiza el envío y provee el seguimiento de los pedidos

Por su extensión, el modelo se presenta en dos vistas complementarias, una por segmento de actores.

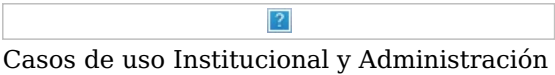
2.1 Casos de uso B2C

Comprende las funciones ejecutadas por el Visitante y el Docente.



2.2 Casos de uso Institucional y Administración

Comprende las funciones ejecutadas por el Encargado Institucional y el Administrador de Plataforma.



3. Diagrama de clases

El diagrama de clases deriva del modelo de datos. Cada entidad se representa como una clase con sus atributos tipados y las operaciones principales que le corresponden según su responsabilidad en el dominio. Las relaciones se expresan con su multiplicidad.

Por su extensión, el modelo se presenta primero en una vista global de conjunto, y luego en tres vistas de detalle por área.

3.1 Vista global

La vista global presenta las treinta y tres clases del modelo con sus relaciones, sin detalle de atributos, para ofrecer la estructura completa del dominio de un vistazo.



Vista global de clases

3.2 Núcleo — Identidad y Catálogo

Comprende las clases de usuarios, perfiles, datos maestros, productos, demos, recursos, favoritos, editoriales y progreso de juego.



Clases del núcleo

3.3 Transaccional — Compras

Comprende las clases del circuito comercial: carrito, órdenes, detalle y seguimiento.



Clases de compras

3.4 Institucional, Comunidad y Transversal

Comprende las clases del circuito pedagógico, de la comunidad y las entidades transversales de auditoría y notificación.



Clases institucionales y de comunidad

3.5 Clases de infraestructura

Cuatro clases del modelo no derivan de una especificación funcional sino de requerimientos no funcionales documentados. Se incorporaron al advertirse que dichos requerimientos carecían de sustento estructural:

Clase	Requerimiento que la origina
Session	CU-03, objetivo — invalidación efectiva de la sesión
ProcessedPayment	RNF-CU12-002 — procesamiento de notificaciones sin conflictos
OutboxEmail	RF-CU12-006 — remisión del comprobante por correo
StockMovement	RNF-SIS-016 — asiento en auditoría de operaciones sensibles

La clase Session reemplaza a la lista de revocación prevista inicialmente. Las cuatro figuran en las vistas de detalle correspondientes a su módulo.

4. Correspondencia entre modelos

El diagrama de clases mantiene correspondencia directa con el modelo de datos. Cada clase se corresponde con una tabla del esquema físico; cada atributo, con una columna; y cada relación, con una clave foránea. Las operaciones de las clases representan el comportamiento descrito en los casos de uso y en los diagramas de secuencia.

La convención de nomenclatura difiere entre ambos modelos por convención de cada disciplina: el modelo de datos emplea el formato de las bases de datos relacionales, mientras que el diagrama de clases emplea el formato de la programación orientada a objetos. La correspondencia es directa: la tabla `teacher_profiles` se corresponde con la clase `TeacherProfile`, la columna `password_hash` con el atributo `passwordHash`, y así sucesivamente.

5. Registro de revisiones

	Revisión	Fecha	Ítem	Descripción	Intervino
00		24/07/2026	Documento total	Versión inicial	
01		28/07/2026	Sección 3	Incorporación de las clases de infraestructura	

6. Participantes y Aprobaciones

Confecciona Revisa Aprueba